



Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería en Computación

Curso: IC-7841 - Proyecto de Ingeniería de Software

Docente: Luis Diego Noguera Mena

Documento de Diseño para GLinks CR

Hecho por:

Jimena Méndez Morales - 2023113347

Ricardo Yasser Arce Aguilar - 2023215990

1er semestre, año 2026

Tabla de figuras

Ilustración 1. Diagrama de Casos de Uso	9
Ilustración 2. Diagrama de paquetes	24
Ilustración 3. Diagrama Entidad-Relación Módulo Autenticación.....	27
Ilustración 4. Diagrama Entidad-Relación Inventario	28
Ilustración 5. Diagrama Entidad-Relación Módulo de Mantenimiento.....	29
Ilustración 6. Diagrama Entidad-Relación Módulo de Facturación	30
Ilustración 7. Diagrama Entidad-Relación Módulo de Clientes	31
Ilustración 8. Diagrama de secuencia para listado de clientes.....	32
Ilustración 9. Diagrama de secuencia para registro de clientes	33
Ilustración 10. Diagrama de secuencia para registro de facturación	34
Ilustración 11. Diagrama de secuencia para sincronización	35

Tabla de Contenidos

1. Fecha de la versión y estatus	4
2. Organización.....	4
3. Autores	4
4. Historia de cambios.....	4
5. Introducción.....	5
a) Propósito	5
b) Alcance	6
c) Contexto	6
d) Resumen.....	6
6. Referencias.....	7
7. Glosario	8
8. Interesados	8
9. Perspectivas de diseño	9
a) Perspectiva de Contexto.....	9
b) Perspectiva de Composición	24
c) Perspectiva de Datos	27
d) Perspectiva de Interacción	32
10. Apéndice	35
a) Alternativas de diseño #1	35
b) Alternativas de diseño #2.....	37

1. Fecha de la versión y estatus

Campo	Valor
Versión	0.1
Fecha de emisión	17/04/2026

2. Organización

Instituto Tecnológico de Costa Rica

3. Autores

Jimena Méndez Morales – 2023113347

Ricardo Arce Aguilar – 2023215990

4. Historia de cambios

Fecha	Autor	Descripción del cambio
19/03/2026	Ambos	Definición inicial de la estructura del documento de diseño y organización de secciones principales (introducción, perspectivas, apéndices).
20/03/2026	Ambos	Redacción de la sección de Introducción (propósito, alcance y contexto del sistema GLinks CR).
23/03/2026	Ricardo Arce	Definición de los módulos funcionales del sistema (clientes, inventario, mantenimiento, facturación y sincronización offline).
26/03/2026	Ricardo Arce	Elaboración de los primeros casos de uso basados en el ERS (autenticación, gestión de clientes y mantenimiento).
30/03/2026	Jimena Méndez	Incorporación del módulo de inventario y definición de sus casos de uso asociados.

03/04/2026	Ambos	Adición del módulo de facturación y redefinición de casos de uso para incluir procesos de facturación.
07/04/2026	Jimena Méndez	Desarrollo de la Perspectiva de Contexto y construcción del diagrama de casos de uso.
08/04/2026	Ricardo Arce	Elaboración de la Perspectiva de Composición y diagrama de paquetes.
10/04/2026	Jimena Méndez	Finalización de los diagramas ER (autenticación, inventario, mantenimiento, facturación y clientes).
10/04/2026	Ricardo Arce	Elaboración de la Perspectiva de Interacción y diagrama de secuencia.
11/04/2026	Ambos	Elaboración de las Alternativas de diseño (Persistencia offline y Autenticación)
15/04/2026	Ambos	Integración general del documento, redacción de descripciones detalladas y versión inicial del documento.
16/04/2026	Ambos	Ajustes en redacción, mejora de coherencia entre módulos y corrección de detalles técnicos.
17/04/2026	Ambos	Revisión final, incorporación de referencias en formato APA y versión 0.1 del documento.

5. Introducción

a) Propósito

El presente documento de diseño tiene como propósito describir la arquitectura y las decisiones de diseño del sistema de gestión para GLinks CR, una empresa proveedora de servicios de internet en zonas rurales de la provincia de Limón, Costa Rica. El sistema busca reemplazar los procesos manuales actuales basados en hojas de cálculo y mensajería por una plataforma centralizada que permita gestionar clientes, inventario de equipos, mantenimientos técnicos y facturación de manera estructurada y escalable.

b) Alcance

El sistema abarca cinco módulos funcionales:

- **Gestión de Clientes:** registro, consulta, edición y eliminación de datos personales y técnicos.
- **Control de Inventario:** contiene paquetes de servicio y físicos (router, tubo metálico, etc).
- **Historial de Mantenimiento:** bitácora de intervenciones técnicas por cliente.
- **Facturación:** generación y consulta de registros de cobro asociados a los clientes.
- **Sincronización Offline:** almacenamiento local cuando no hay conectividad, con sincronización automática al restablecer el enlace.

El sistema se entrega como una aplicación web responsive, accesible desde navegadores modernos en dispositivos móviles y computadoras.

c) Contexto

GLinks CR opera en el distrito de Matama, atendiendo a clientes en zonas rurales de difícil acceso y conectividad limitada. Los técnicos realizan instalaciones y mantenimientos en campo, frecuentemente en áreas sin cobertura de internet, por lo que el sistema debe funcionar en modo offline y sincronizar los datos registrados una vez que el dispositivo recupere conexión. El sistema será utilizado por dos perfiles de usuario: el Administrador, quien gestiona la operativa completa desde la sede, y el Técnico, quien utiliza la aplicación principalmente en campo. Ambos acceden al sistema a través de un navegador web en sus dispositivos móviles o computadoras.

d) Resumen

El diseño propuesto sigue una arquitectura de tres capas. La capa de presentación está implementada en React, con una interfaz responsive que cumple con el estándar WCAG 2.1 para garantizar legibilidad en exteriores. La capa de lógica de negocio consiste en una API REST desarrollada en Node.js, que gestiona la autenticación mediante JWT y expone los servicios consumidos por el frontend. La capa de datos utiliza PostgreSQL como motor de base

de datos relacional, accedido a través del ORM Prisma. Para el soporte offline, el navegador emplea almacenamiento local temporal, sincronizando los datos con el servidor en la nube una vez restablecida la conexión. La autenticación sigue los lineamientos del estándar OWASP ASVS v4.0.3 y el manejo de datos personales se apega a la Ley 8968 de Costa Rica.

6. Referencias

- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). (2023). *Infografía: Estimaciones de población y vivienda 2022 – Limón*. https://admin.inec.cr/sites/default/files/2023-07/INFOGRAFIA_ESTIM_POB_VIV_2022_LIMON.pdf
- Sistema Costarricense de Información Jurídica (SCIJ). (s.f.). *Ley N.º 8968: Protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales*. https://pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=70975&nValor3=85989&strTipM=TC#ddown
- OWASP Foundation. (2019). *OWASP Application Security Verification Standard (ASVS) v4.0.3*. <https://raw.githubusercontent.com/OWASP/ASVS/v4.0.3/4.0/OWASP%20Application%20Security%20Verification%20Standard%204.0.3-en.pdf>
- World Wide Web Consortium (W3C). (2018). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>
- Mozilla Developer Network. (s.f.). *Service Worker API*. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Service_Worker_API
- Mozilla Developer Network. (s.f.). *Window.localStorage*. <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/Window/localStorage>
- Mozilla Developer Network. (s.f.). *IndexedDB API: Basic terminology*. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/IndexedDB_API/Basic_Terminology

7. Glosario

Administrador: Perfil de usuario con autoridad total dentro del aplicativo, encargado de la supervisión global, auditoría de inventario y gestión de usuarios.

Técnico: Perfil de usuario operativo que utiliza la aplicación principalmente en campo para registrar instalaciones, mantenimientos y cambios de equipos en el domicilio del cliente.

Aplicación Web: Software que se ejecuta en un navegador web pero cuyo servidor y base de datos residen en la nube.

Inyector PoE (Power over Ethernet): Dispositivo de hardware de tamaño compacto que permite inyectar corriente eléctrica a un cable de red Ethernet. Esto permite que las antenas receptoras reciban energía y transmitan datos a través de un solo cable.

Punto de Acceso (AP): Equipo receptor de señal inalámbrica instalado en el domicilio del cliente. Se clasifican según su factor de forma y capacidad.

Sectorial: Antena de gran escala perteneciente a la infraestructura de GLinks CR que actúa como nodo emisor principal para cubrir un pueblo o zona geográfica específica.

Sincronización Diferida: Técnica de manejo de datos que permite al navegador almacenar registros localmente cuando no hay conexión, y enviarlos al servidor de forma automática una vez que se restablece el enlace con la red local.

8. Interesados

Administrador: control total del sistema, gestión de inventario, clientes y facturas.

Técnico: uso en campo para registrar instalaciones y mantenimientos.

9. Perspectivas de diseño

a) Perspectiva de Contexto

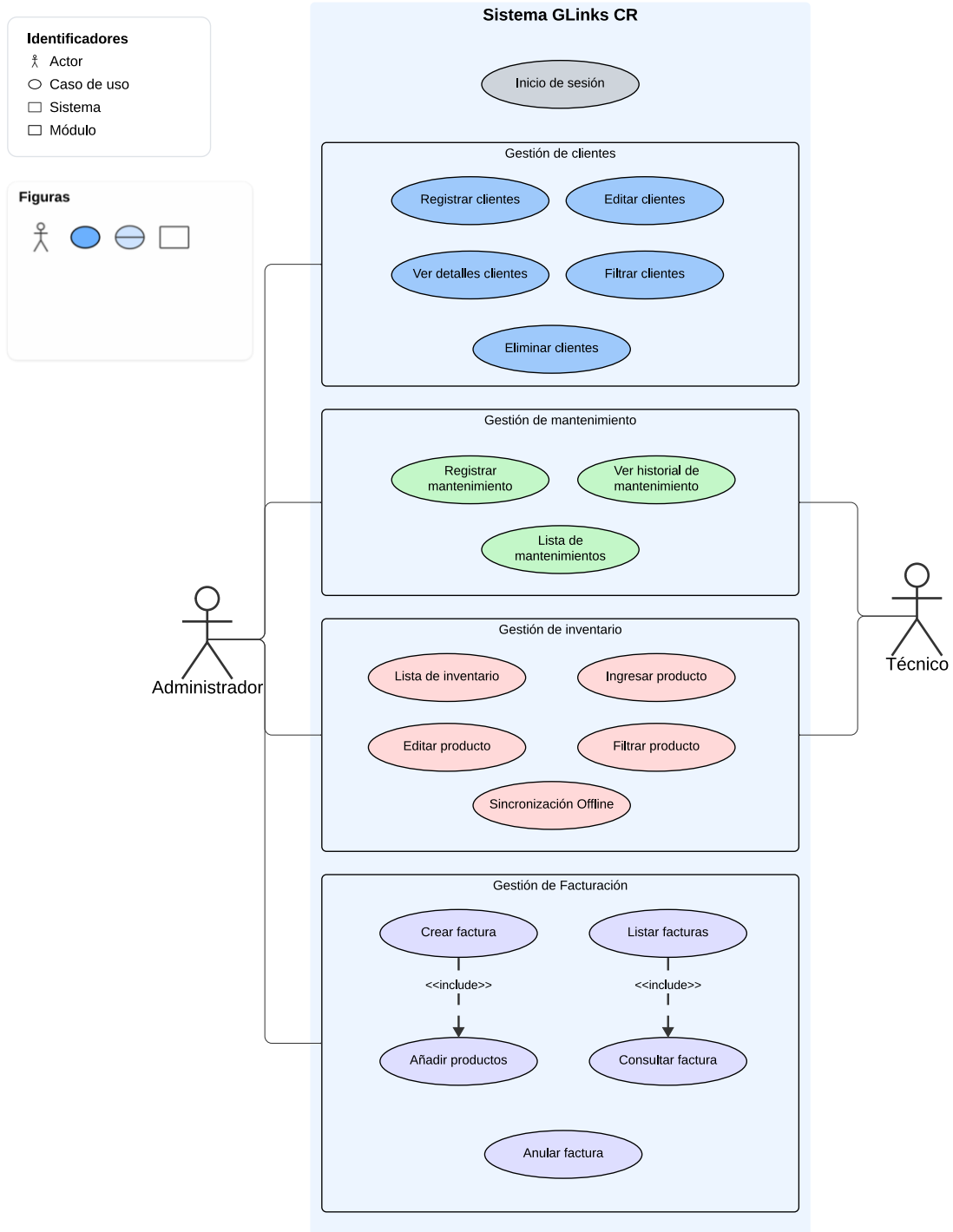


Ilustración 1. Diagrama de Casos de Uso

La Ilustración 1 presenta el diagrama de casos de uso del sistema GLinks CR, el cual describe los servicios ofrecidos por el sistema desde una perspectiva de “caja negra”, es decir, sin detallar su implementación interna, sino enfocándose en las interacciones externas con los actores del entorno.

En este contexto, el sistema interactúa principalmente con dos actores: Administrador y Técnico, quienes representan a los usuarios que operan la plataforma en diferentes escenarios (oficina y campo). Ambos actores tienen acceso a la mayoría de las funcionalidades del sistema, lo que refleja un modelo de uso compartido con diferentes responsabilidades operativas. El Administrador posee control total del sistema, mientras que el Técnico utiliza principalmente las funcionalidades relacionadas con la gestión en campo, como el registro de mantenimientos.

El sistema provee un conjunto de servicios organizados en módulos funcionales, los cuales corresponden a los principales casos de uso identificados:

- El servicio de Inicio de sesión permite autenticar a los usuarios mediante credenciales, siendo un punto de entrada obligatorio para acceder a cualquier otra funcionalidad del sistema. Este servicio garantiza la seguridad y control de acceso.
- El módulo de Gestión de clientes incluye los casos de uso: Registrar clientes, Editar clientes, Ver detalles de clientes, Filtrar clientes y Eliminar clientes. Estos servicios permiten administrar la información personal y técnica de los clientes, facilitando tanto su registro inicial como su consulta y mantenimiento a lo largo del tiempo. La interacción típica consiste en que el usuario ingresa criterios de búsqueda o datos, y el sistema responde mostrando o actualizando la información correspondiente.
- El módulo de Gestión de mantenimiento contempla los casos de uso: Registrar mantenimiento, Ver historial de mantenimiento y Listar mantenimientos. Estos servicios permiten documentar las intervenciones técnicas realizadas en campo, asegurando la trazabilidad de las acciones y el historial asociado a cada cliente. Este módulo es especialmente relevante para el Técnico, quien registra la información durante las visitas.
- El módulo de Gestión de inventario incluye los servicios: Lista de inventario, Ingresar producto, Editar producto, Filtrar producto y Sincronización offline. Este último caso de uso refleja una característica clave del sistema, ya que permite operar sin conexión a

internet, almacenando temporalmente los datos en el dispositivo y sincronizándolos posteriormente. Esto evidencia la interacción del sistema con su entorno tecnológico, específicamente con el almacenamiento local del navegador y la base de datos en la nube.

- El módulo de Gestión de facturación contiene los casos de uso: Crear factura, Listar facturas, Consultar factura, Añadir productos y Anular factura. En este módulo se observa la relación de inclusión (<<include>>), donde ciertas funcionalidades dependen de otras, por ejemplo, para crear una factura es necesario añadir productos, y para listar facturas se incluye la consulta de cada una. Esto refleja una descomposición funcional de los servicios.

Desde la perspectiva del estándar, cada uno de estos casos de uso representa un servicio que el sistema ofrece a su entorno. Las interacciones entre los actores y el sistema implican flujos de información, como el ingreso de datos (por ejemplo, registro de clientes o mantenimientos) y la obtención de resultados (listas, detalles, confirmaciones). Estos flujos evidencian la necesidad de otras perspectivas de diseño, como la de datos o interfaces.

Finalmente, este diagrama no incluye detalles de despliegue físico, sin embargo, implícitamente el sistema se apoya en una arquitectura distribuida donde el cliente (navegador web) interactúa con servicios en la nube y mecanismos de almacenamiento local, lo cual podría ser representado en una vista de despliegue en secciones posteriores del documento.

Casos de uso

Aunque los casos de uso se definieron en el documento ERS, hubo algunos cambios necesarios para agregar un módulo más de facturación debido a la necesidad del cliente para generar facturas y agilizar el proceso de contabilidad en la empresa. Por lo tanto, se redefinieron los casos de uso y por los módulos anteriormente explicados:

Módulo de autenticación

Nombre:	CU-01: Inicio de Sesión
Autores:	Ricardo Arce

Fecha:	15 de marzo, 2026
Descripción:	Permite al usuario iniciar sesión con su nombre de usuario y contraseña, y opcionalmente activar el guardado de credenciales en el navegador.
Actores:	Administrador y técnico.
Precondiciones:	Ninguna.
Flujo Normal:	1. El usuario ingresa a la URL de la aplicación. 2. El usuario ingresa su nombre de usuario y contraseña. 3. El usuario da clic en el botón "Iniciar sesión". 4. Las credenciales son válidas y el usuario recibe acceso al sistema.
Flujo Alternativo:	A1 (Credenciales inválidas): Las credenciales introducidas son inválidas, por lo que se muestra un mensaje al usuario explicando el problema. A2 (Guardado de credenciales): El usuario decide guardar sus credenciales para inicios de sesión futuros mediante el botón correspondiente antes de dar clic en el botón "Iniciar sesión".
Poscondiciones:	El usuario recibe un token de acceso que se guarda localmente.

Módulo de gestión de clientes

Nombre:	CU-02: Registro de Nuevo Cliente
Autores:	Jimena Méndez y Ricardo Arce
Fecha:	14 de marzo, 2026

Descripción:	Permite al Administrador o técnico ingresar un nuevo cliente al sistema con sus datos personales y técnicos.
Actores:	Administrador y técnico
Precondiciones:	El Administrador debe tener acceso a la red local o almacenamiento local activo en el navegador.
Flujo Normal:	1. El Administrador selecciona "Registrar Cliente". 2. El sistema despliega el formulario. 3. El Administrador ingresa nombre, cédula, contacto, domicilio y detalles técnicos (plan, sectorial, tipo de AP). 4. El sistema valida los datos. 5. El sistema confirma el registro.
Flujo Alternativo:	A1 (Sin conexión): El sistema detecta falta de red y guarda el registro en el almacenamiento local del navegador para sincronización posterior.
Poscondiciones:	El cliente queda registrado en la base de datos (central o local según conectividad).

Nombre:	CU-03: Consulta y Filtrado de Clientes
Autores:	Jimena Méndez y Ricardo Arce
Fecha:	14 de marzo, 2026
Descripción:	El Administrador localiza clientes específicos utilizando criterios de búsqueda para agilizar la gestión.
Actores:	Administrador

Precondiciones:	Debe existir al menos un cliente registrado en el sistema.
Flujo Normal:	1. El Administrador accede a la pantalla de "Lista de Clientes". 2. El Administrador ingresa un valor en el campo de búsqueda (Nombre, Cédula o Sectorial). 3. El sistema filtra la lista en tiempo real según el criterio. 4. El sistema muestra los resultados coincidentes.
Flujo Alternativo:	A1 (Sin resultados): El sistema muestra un mensaje indicando que no se encontraron coincidencias para el criterio ingresado.
Poscondiciones:	El Administrador visualiza únicamente los registros que cumplen con el filtro.

Nombre:	CU-04: Eliminación de Cliente
Autores:	Jimena Méndez y Ricardo Arce
Fecha:	14 de marzo, 2026
Descripción:	Permite remover de forma definitiva un cliente del sistema desde la vista de detalles.
Actores:	Administrador
Precondiciones:	El Administrador debe haber seleccionado previamente un cliente de la lista.

Flujo Normal:	1. El Administrador selecciona un nombre de la lista de clientes. 2. El sistema muestra la vista de detalles. 3. El Administrador presiona el botón "Eliminar". 4. El sistema solicita una confirmación. 5. El Administrador confirma la acción. 6. El sistema remueve el registro.
Flujo Alternativo:	A1 (Cancelación): El Administrador cancela la acción y el sistema regresa a la vista de detalles sin alterar los datos.
Poscondiciones:	El registro del cliente desaparece de la base de datos central/local.

Nombre:	CU-05: Modificar Datos de un Cliente
Autores:	Jimena Méndez y Ricardo Arce
Fecha:	14 de marzo, 2026
Descripción:	Permite modificar los datos personales y técnicos de un cliente desde la vista de detalles.
Actores:	Administrador o técnico
Precondiciones:	Ninguna.

Flujo Normal:	1. El usuario selecciona la pestaña "Clientes". 2. El usuario da clic en el nombre de algún cliente. 3. El usuario da clic en un botón para activar el modo de edición. 4. El usuario realiza las modificaciones deseadas al perfil del cliente. 5. El usuario da clic en un botón para guardar los cambios.
Flujo Alternativo:	A1 (Edición cancelada): El usuario no da clic en el botón de guardar cambios, sino que da clic en el botón de cancelar.
Poscondiciones:	Se sincronizan los datos con la base de datos local, y, de tener acceso a internet, se sincronizan los datos con la base de datos remota.

Módulo de gestión de mantenimiento

Nombre:	CU-06: Registro de Mantenimiento Técnico
Autores:	Jimena Méndez y Ricardo Arce
Fecha:	14 de marzo, 2026
Descripción:	Documentar las acciones realizadas en una visita técnica y actualizar el hardware si es necesario.
Actores:	Administrador y técnico
Precondiciones:	El cliente debe existir previamente en el sistema.

Flujo Normal:	1. El Administrador busca al cliente en la lista. 2. Selecciona "Añadir Mantenimiento". 3. Ingresa la descripción de la falla/acción y el responsable. 4. El Administrador actualiza los IDs de Router o PoE si hubo cambio de equipo. 5. El sistema guarda la bitácora.
Flujo Alternativo:	A1 (Cambio de equipo): Si se asigna un nuevo ID, el sistema descuenta automáticamente la unidad del inventario disponible.
Poscondiciones:	El historial del cliente se actualiza y el stock de inventario se ajusta.

Nombre:	CU-07: Visualizar Mantenimientos Realizados
Autores:	Jimena Méndez y Ricardo Arce
Fecha:	14 de marzo, 2026
Descripción:	Permite visualizar una lista con los mantenimientos realizados más recientemente, mostrando su fecha y responsable.
Actores:	Administrador y técnico.
Precondiciones:	Ninguna.

Flujo Normal:	1. El usuario selecciona la pestaña "Mantenimiento". 2. El sistema muestra una lista de mantenimientos donde se muestra la fecha y responsable de cada uno.
Flujo Alternativo:	Ninguno.
Poscondiciones:	Ninguna.

Módulo de Gestión de Inventario

Nombre:	CU-08: Gestión de Lotes de Inventario
Autores:	Jimena Méndez y Ricardo Arce
Fecha:	14 de marzo, 2026
Descripción:	Ingresar nuevas unidades de equipos (Routers/PoE) al stock general de la empresa.
Actores:	Administrador
Precondiciones:	Acceso a la sección de inventario del sistema.
Flujo Normal:	1. El Administrador selecciona "Ingresar Lote". 2. Especifica el tipo de dispositivo (Router o PoE) y la cantidad. 3. El sistema suma las unidades al "Total" y al "Disponible". 4. El sistema confirma la actualización del inventario.

Flujo Alternativo:	A1 (Baja por daño): El Administrador selecciona unidades defectuosas y el sistema las resta del inventario disponible.
Poscondiciones:	El resumen de inventario refleja las nuevas cantidades disponibles.

Nombre:	CU-09: Visualización de Resumen de Inventario
Autores:	Jimena Méndez y Ricardo Arce
Fecha:	14 de marzo, 2026
Descripción:	Proporcionar una visión rápida del estado actual de todos los equipos tecnológicos de la empresa.
Actores:	Administrador
Precondiciones:	Ninguna.
Flujo Normal:	1. El Administrador selecciona la pestaña "Inventario". 2. El sistema calcula las métricas actuales. 3. El sistema muestra: Total de Routers, cantidad en uso, cantidad disponible y los mismos datos para Inyectores PoE.
Flujo Alternativo:	A1 (Error de carga): Si los datos no pueden cargarse del servidor local, el sistema muestra el último estado guardado en el navegador.
Poscondiciones:	El Administrador queda informado sobre el stock para planificar compras o instalaciones.

Módulo de Facturación

Nombre	CU-10: Crear factura
Actores	Administrador
Descripción	Permite al Administrador generar una nueva factura asociada a un cliente, especificando los productos o paquetes contratados, cantidades y si aplica exoneración de impuestos.
Precondiciones	El Administrador debe estar autenticado. Debe existir al menos un cliente y un producto/paquete registrado en el sistema.
Postcondiciones	La factura queda registrada en el sistema con su número, fecha, cliente, productos, montos y estado de exoneración.
Entradas	Cliente (búsqueda por ID, nombre o cédula), indicador de exoneración (sí/no), uno o más productos (búsqueda por código o nombre) con su cantidad respectiva.
Salidas	Factura generada con número asignado, subtotal, impuestos (si aplica) y total. Mensaje de confirmación o error.
Flujo normal	1. El Administrador accede a la sección de Facturación. 2. Selecciona "Nueva factura". 3. Busca y selecciona el cliente. 4. Indica si el cliente está exonerado. 5. Agrega uno o más productos buscándolos por código o nombre, indicando la cantidad de cada uno. 6. El sistema calcula el subtotal, aplica o no los impuestos, y muestra el total.

	7. El Administrador confirma la factura.
Flujo alternativo	A1 (cliente no encontrado): El sistema indica que no existe coincidencia y permite reintentar. A2 (producto no encontrado): El sistema indica que no existe el producto. A3 (cancelación): El Administrador cancela y no se genera ningún registro.

Nombre	CU-11: Consultar facturas
Actores	Administrador
Descripción	Permite buscar y visualizar facturas existentes por cliente, fecha o número de factura.
Precondiciones	Deben existir facturas registradas en el sistema.
Postcondiciones	Ninguna.
Entradas	Criterios de búsqueda: nombre del cliente, cédula, ID o rango de fechas.
Salidas	Lista de facturas que coinciden con los criterios, con número, fecha, cliente y total.
Flujo normal	1. El Administrador accede a la sección de Facturación. 2. Ingresa criterios de búsqueda. 3. El sistema muestra las facturas coincidentes. 4. El Administrador selecciona una para ver su detalle completo.
Flujo alternativo	A1 (sin resultados): El sistema muestra un mensaje indicando que no hay coincidencias.

Nombre	CU-12: Añadir productos a una factura
---------------	--

Actores	Administrador
Descripción	Permite agregar múltiples productos o paquetes de internet a una factura en curso, buscándolos por código o nombre y especificando la cantidad.
Precondiciones	Se está creando una factura.
Postcondiciones	Los productos quedan registrados en la factura con su cantidad y precio unitario. El total se actualiza.
Entradas	Código o nombre del producto/paquete, cantidad.
Salidas	Línea de detalle agregada a la factura. Total actualizado.
Flujo normal	1. El Administrador escribe el código o nombre del producto en el campo de búsqueda. 2. El sistema muestra las coincidencias (productos físicos: cables, routers, otros; paquetes: 4-4, 5-5, 6-6). 3. El Administrador selecciona el producto y la cantidad. 4. El sistema agrega la línea al detalle de la factura. 5. El proceso se repite cuantas veces sea necesario.
Flujo alternativo	A1 (producto no encontrado): El sistema indica que no existe coincidencia. A2 (cantidad inválida): El sistema solicita una cantidad positiva.

Nombre	CU-13: Anular factura
Actores	Administrador
Descripción	Permite cancelar una factura ya registrada, marcándola como anulada sin eliminarla del historial.
Precondiciones	La factura debe existir y no haber sido anulada previamente.

Postcondiciones	La factura queda marcada como anulada y no se toma en cuenta para reportes financieros activos.
Entradas	ID de la factura, motivo de anulación.
Salidas	Confirmación de anulación. La factura permanece visible en el historial con estado "Anulada".
Flujo normal	1. El Administrador localiza la factura. 2. Selecciona "Anular factura". 3. El sistema solicita confirmación y motivo. 4. El Administrador confirma. 5. El sistema marca la factura como anulada.
Flujo alternativo	A1 (cancelación): El Administrador no confirma y la factura permanece sin cambios.

b) Perspectiva de Composición

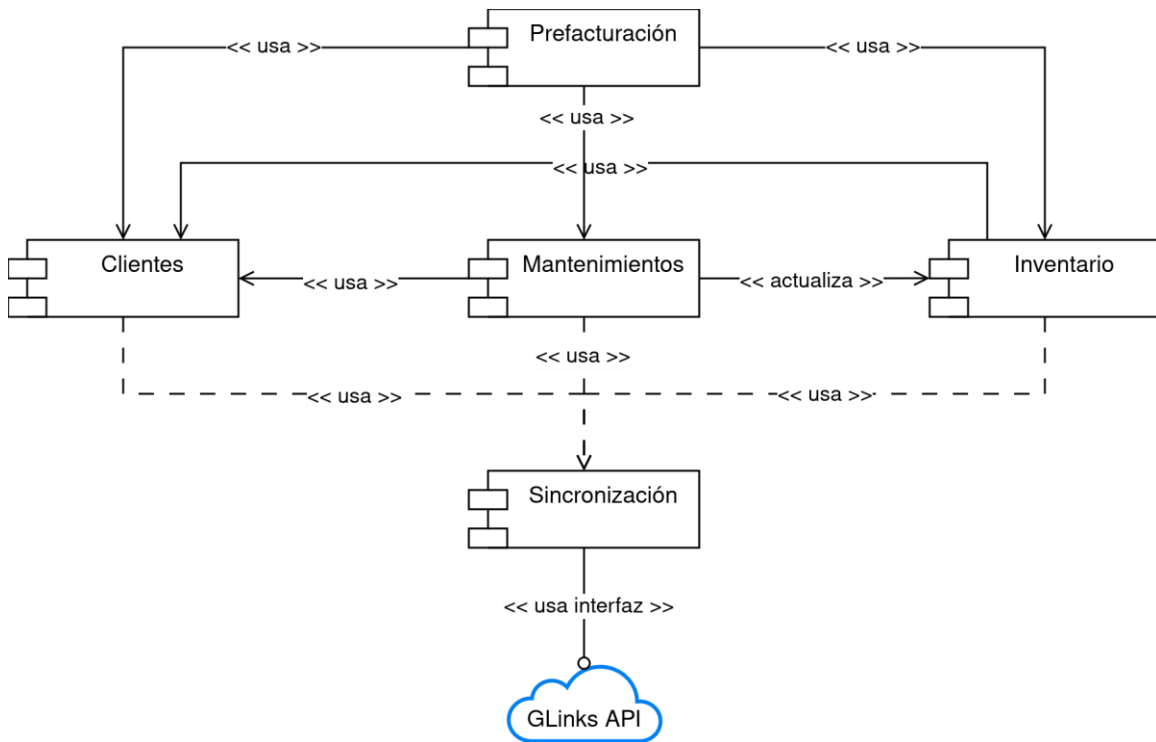


Ilustración 2. Diagrama de paquetes

i) Clientes

Este módulo se encarga de gestionar operaciones de creación, lectura, actualización y eliminación de clientes. Permite realizar búsquedas de clientes con múltiples parámetros.

Subordinados

El módulo de Clientes tiene los siguientes subordinados:

- Buscador de clientes
- Creador de cliente
- Lector de cliente
- Editor de cliente

Relaciones

El módulo de Clientes tiene una relación de dependencia con el módulo de Sincronización debido a que este último es el módulo encargado de la comunicación con el mundo exterior y el guardado local de los datos en caso de que no haya conexión a internet. Se hace de esta manera para tener un punto centralizado de envío de datos a la API.

ii) Mantenimientos

Este módulo se encarga de gestionar operaciones de creación y lectura de acciones de mantenimiento. Permite realizar búsquedas de clientes con múltiples parámetros.

Subordinados

El módulo de Mantenimientos tiene los siguientes subordinados:

- Registrar mantenimiento
- Listar mantenimientos
- Filtrar mantenimientos

Relaciones

El módulo de Mantenimientos se relaciona con los módulos de Clientes e Inventario porque cada vez que se registra un mantenimiento hay que especificar a qué cliente se lo realizó y cuáles productos del inventario se gastaron en dicha intervención.

De igual manera, este módulo se relaciona con el módulo de Sincronización para que sea este último el que centralice la comunicación con la API y la base de datos local.

iii) Inventario

Este módulo se encarga de llevar un registro del inventario con el que cuenta la empresa.

Subordinados

Este módulo tiene los siguientes subordinados:

- Listar inventario
- Agregar inventario

Relaciones

El módulo de Inventario se relaciona con el módulo de Clientes, ya que algunos productos del inventario tendrán un cliente asignado. Se relaciona también con el módulo de Sincronización para que este último gestione si se deben enviar los cambios a la base de datos en la nube o guardarlos temporalmente en la base local.

iv) Facturación

Este módulo se encarga de formar efacturas basadas en instalaciones y mantenimientos realizados con el fin de facilitar la posterior creación de facturas por parte del departamento de contaduría.

Subordinados

El módulo de Prefacturación tiene los siguientes subordinados:

- Generar desde mantenimiento
- Crear factura

Relaciones

El módulo de Prefacturación se relaciona con el módulo de Clientes ya que hay que indicar el cliente al que se le está haciendo la prefactura y autocompletar sus datos. Se relaciona con el módulo de Inventario para recuperar la información de los productos por facturar. Se relaciona con el módulo de Mantenimientos en caso de que se desee generar una prefactura a partir de un mantenimiento realizado. Se relaciona también con el módulo de Sincronización por las razones mencionadas en los módulos previos.

v) Sincronización

Este módulo se encarga de gestionar el envío de registros de inventario, clientes, mantenimientos y facturas a la API o a la base de datos local, según haya o no conectividad al momento de generar el registro, respectivamente.

Subordinados

El módulo tiene los siguientes subordinados:

- Comunicación con la API
- Comunicación con la base de datos local

Relaciones

El módulo de clientes se relaciona con el módulo de GLinks API mediante una relación de interfaz, dado que la implementación de la API debe estar desacoplada del formato de los servicios que ofrece.

vi) GLinks API

Este módulo se encarga de realizar el envío de la información a la base de datos en la nube a través de su API.

Subordinados

Este módulo no posee subordinados.

Relaciones

Este módulo no posee relaciones salientes.

c) Perspectiva de Datos

Modulo de autenticación

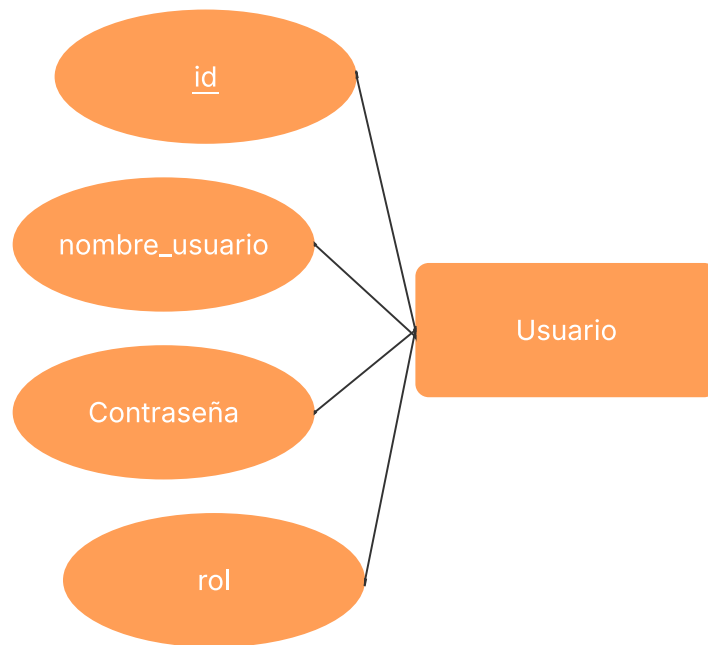


Ilustración 3. Diagrama Entidad-Relación Módulo Autenticación

El módulo de autenticación gestiona la identidad de los usuarios del sistema. La entidad central es Usuario, la cual almacena el nombre de usuario, la contraseña en formato cifrado y el rol asignado, que define si el usuario opera como Administrador o como Técnico. Cada vez que un usuario inicia sesión exitosamente, el sistema genera un token JWT que se almacena localmente en el navegador y se utiliza para autorizar el acceso a los demás módulos.

Modulo de inventario

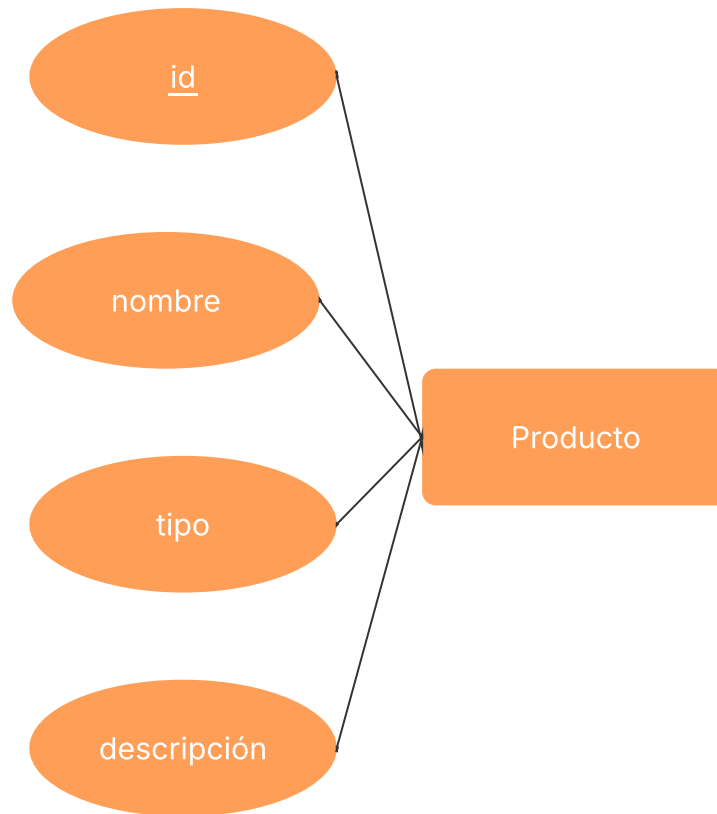


Ilustración 4. Diagrama Entidad-Relación Inventario

El módulo de inventario se estructura alrededor de la entidad Producto, que representa cualquier artículo físico o paquete de servicio administrado por GLinks CR. Esta entidad concentra cuatro atributos fundamentales: un identificador único, el nombre del producto, su tipo que permite distinguir entre equipos físicos como routers o inyectores PoE y paquetes de conectividad y una descripción que amplía los detalles relevantes para su gestión. El diseño de una entidad única y genérica para el inventario ofrece flexibilidad para incorporar nuevas categorías de productos sin alterar el esquema de la base de datos. Esta entidad es además referenciada por los módulos de mantenimiento y facturación, lo que la convierte en un componente transversal del sistema.

Módulo de mantenimiento

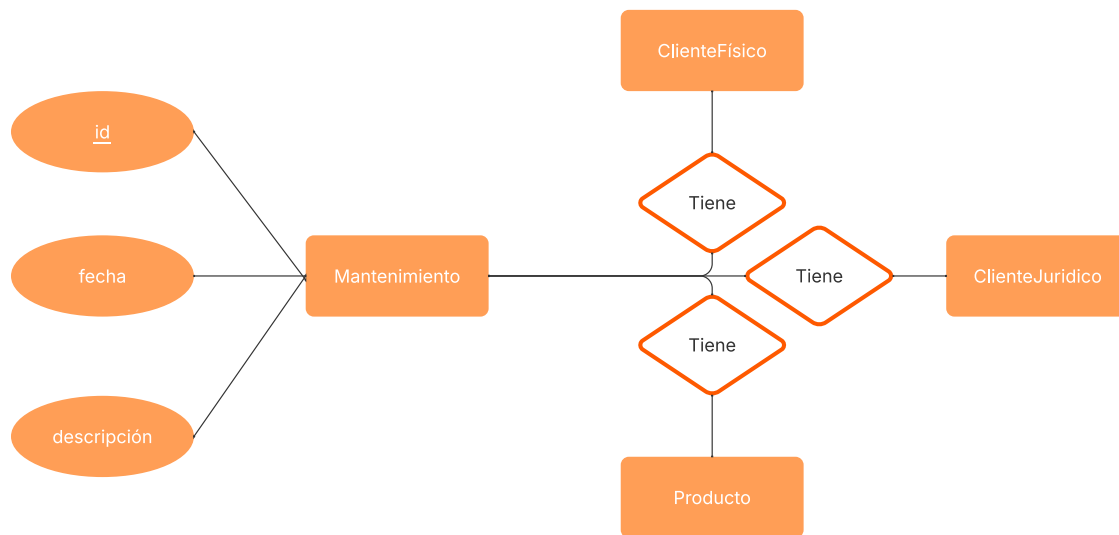


Ilustración 5. Diagrama Entidad-Relación Módulo de Mantenimiento

El módulo de mantenimiento modela las intervenciones técnicas realizadas sobre los equipos de los clientes. La entidad central es Mantenimiento, la cual registra un identificador, la fecha en que se realizó la visita y una descripción textual de las acciones ejecutadas. Esta entidad mantiene relaciones con tres entidades externas a través de asociaciones del tipo se vincula tanto con ClienteFísico como con ClienteJurídico, lo que permite registrar mantenimientos para ambos tipos de suscriptores, y adicionalmente se relaciona con Producto, reflejando los casos en que durante la visita técnica se realiza un cambio o asignación de equipo. Esta última relación es especialmente relevante, ya que al asociar un producto con un mantenimiento el sistema puede descontar automáticamente la unidad correspondiente del inventario disponible, garantizando la consistencia entre el historial técnico y el stock de la empresa.

Módulo de factura

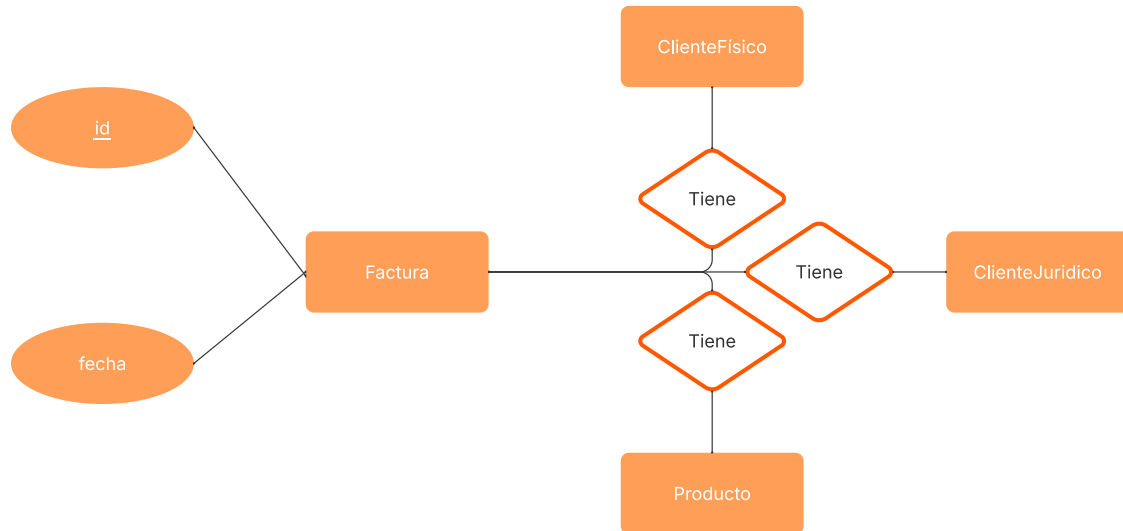


Ilustración 6. Diagrama Entidad-Relación Módulo de Facturación

El módulo de facturación centraliza el registro de cobros generados para los clientes de GLinks CR. La entidad principal es Factura, que almacena un identificador único y la fecha de emisión como atributos propios. Esta entidad se relaciona mediante asociaciones tiene tanto con ClienteFísico como con ClienteJurídico, permitiendo emitir facturas indistintamente para personas físicas y personas jurídicas. Adicionalmente, Factura se vincula con la entidad Producto, lo que posibilita detallar los artículos o paquetes de servicio incluidos en cada cobro junto a su respectiva cantidad. Esta estructura refleja un diseño flexible que soporta facturas con múltiples líneas de producto y mantiene la trazabilidad financiera necesaria para la contabilidad de la empresa, incluyendo el manejo de estados como la anulación de facturas sin eliminar el registro histórico.

Modulo de gestión de clientes

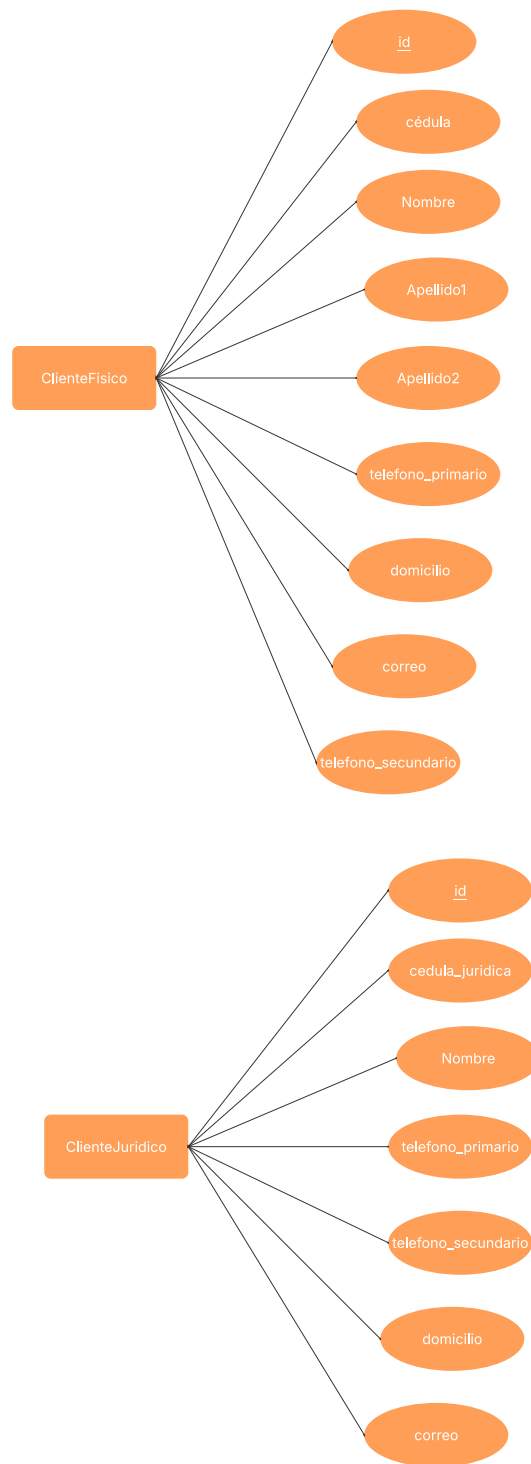


Ilustración 7. Diagrama Entidad-Relación Módulo de Clientes

El módulo de clientes constituye el núcleo del sistema, ya que la mayoría de los demás módulos dependen de la existencia de un cliente registrado. El diseño distingue dos tipos de suscriptores mediante entidades separadas: ClienteFísico y ClienteJurídico. La entidad ClienteFísico concentra los datos propios de una persona natural, incluyendo cédula, nombre, dos apellidos, teléfono primario, teléfono secundario, correo electrónico y domicilio. Por su parte, ClienteJurídico almacena la cédula jurídica, nombre de la empresa, teléfono primario, teléfono secundario, domicilio y correo. Ambas entidades son referenciadas por los módulos de mantenimiento y facturación, lo que las posiciona como el punto de partida obligatorio para cualquier operación registrada en el sistema.

d) Perspectiva de Interacción

Se abordarán en esta perspectiva únicamente aquellas interacciones críticas y más complejas. Algunas posibles interacciones se omitieron por ser muy similares, como la interacción de listado de clientes y de listado de mantenimientos.

i) Listado de Clientes

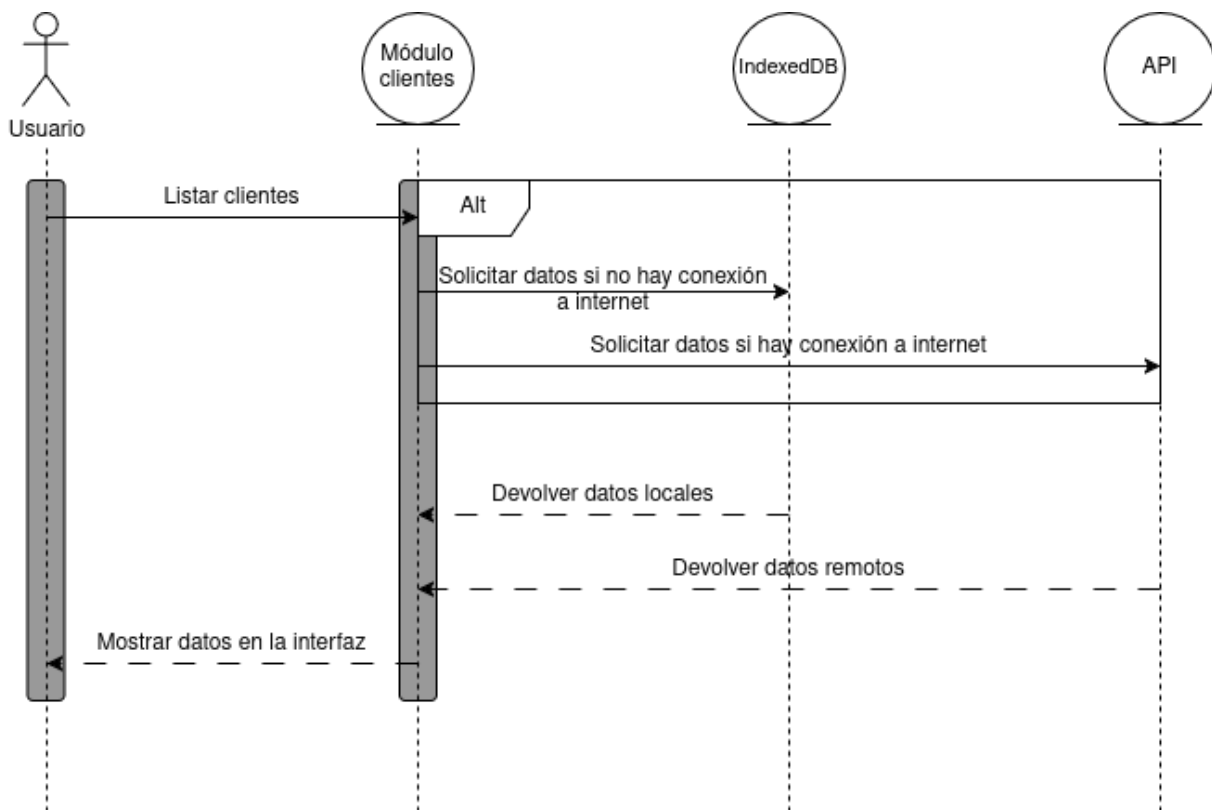


Ilustración 8. Diagrama de secuencia para listado de clientes

Para todos los módulos aplicables, el manejo del listado de registros debe priorizar el uso de los datos más actualizados, es decir, aquellos en la base de datos en la nube, pero en caso de no contar con conexión a internet, se muestran al usuario los datos almacenados en la base de datos local.

ii) Registro de Cliente

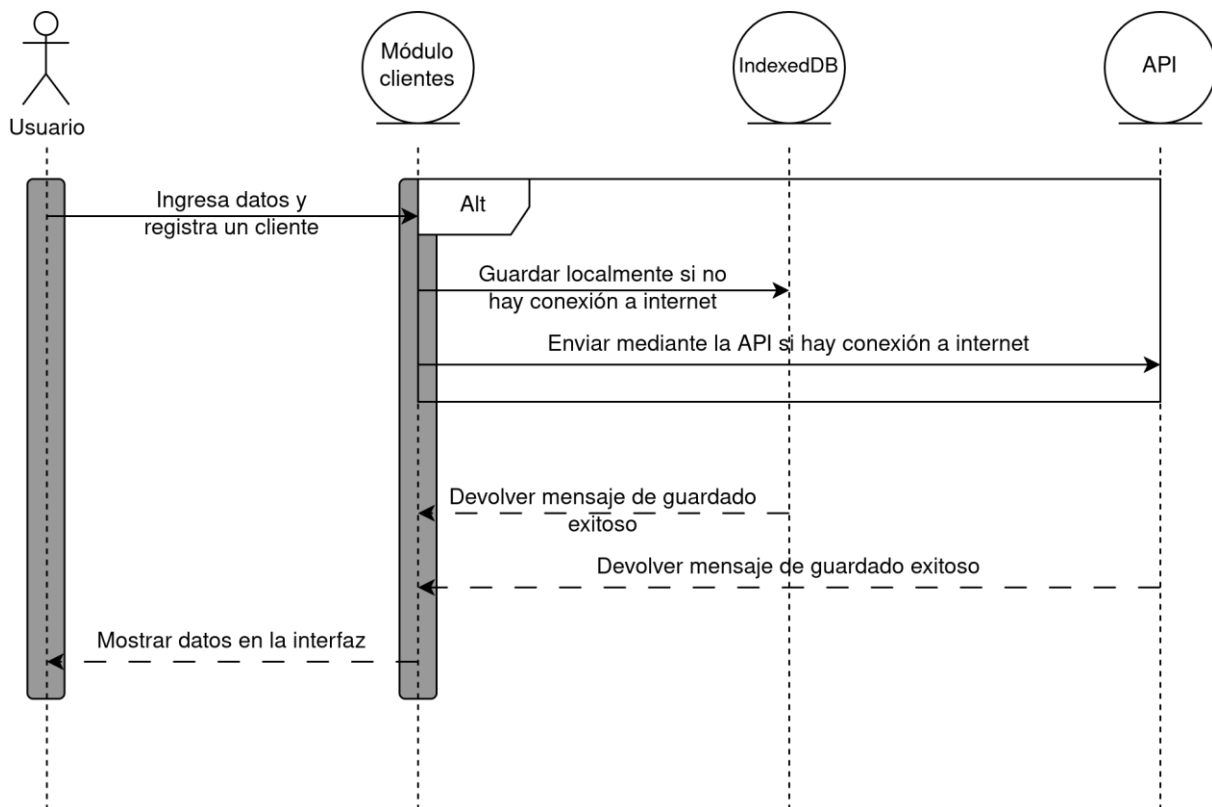


Ilustración 9. Diagrama de secuencia para registro de clientes

Para todos los módulos aplicables, los nuevos registros deben guardarse prioritariamente en la base de datos en la nube, y solo en caso de no contar con conexión a internet se deben guardar en la base de datos local y enviarse a la base de datos en la nube tan pronto como se recupere la conexión a internet.

iii) Creación de Factura

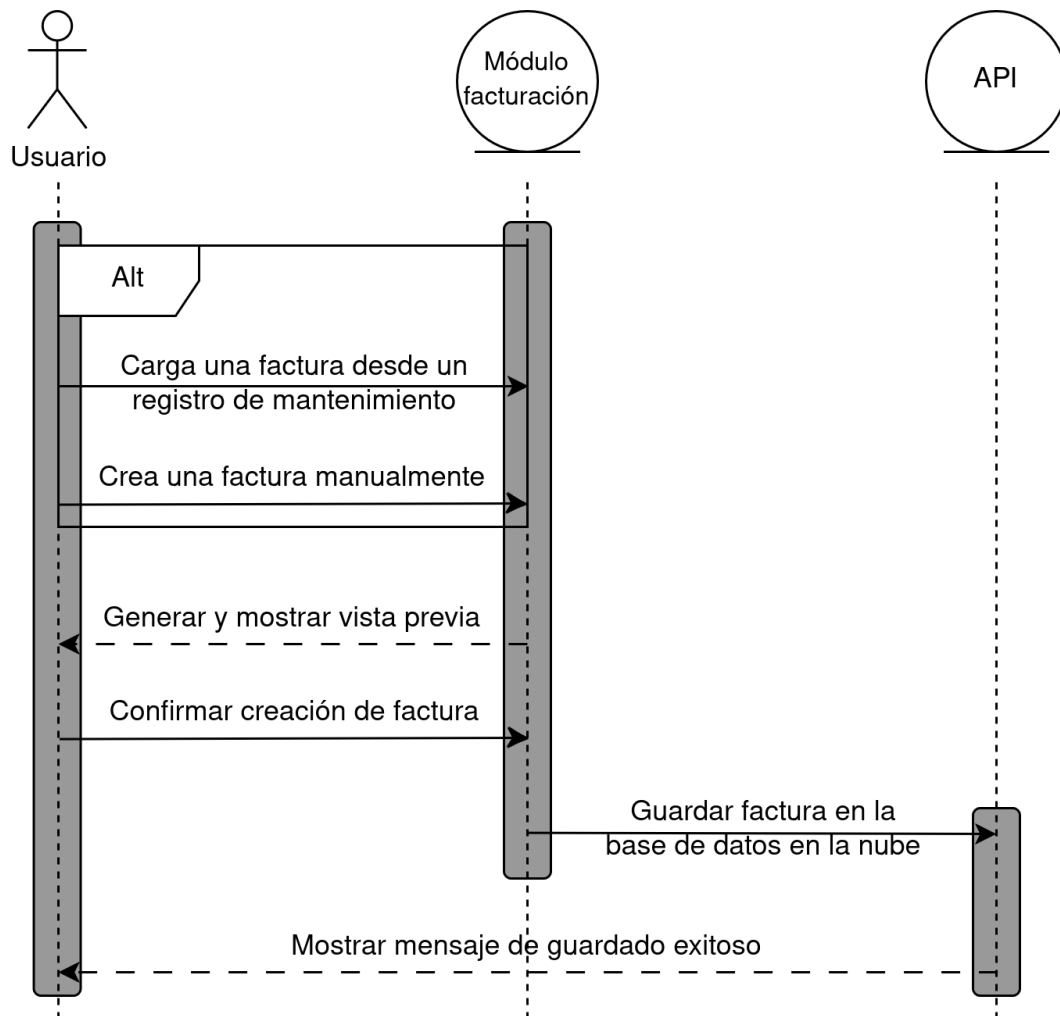


Ilustración 10. Diagrama de secuencia para registro de facturación

A la hora de crear una nueva factura, esta puede provenir de un mantenimiento realizado anteriormente o ser creada desde cero por el usuario.

iv) Restablecimiento de Conexión a Internet

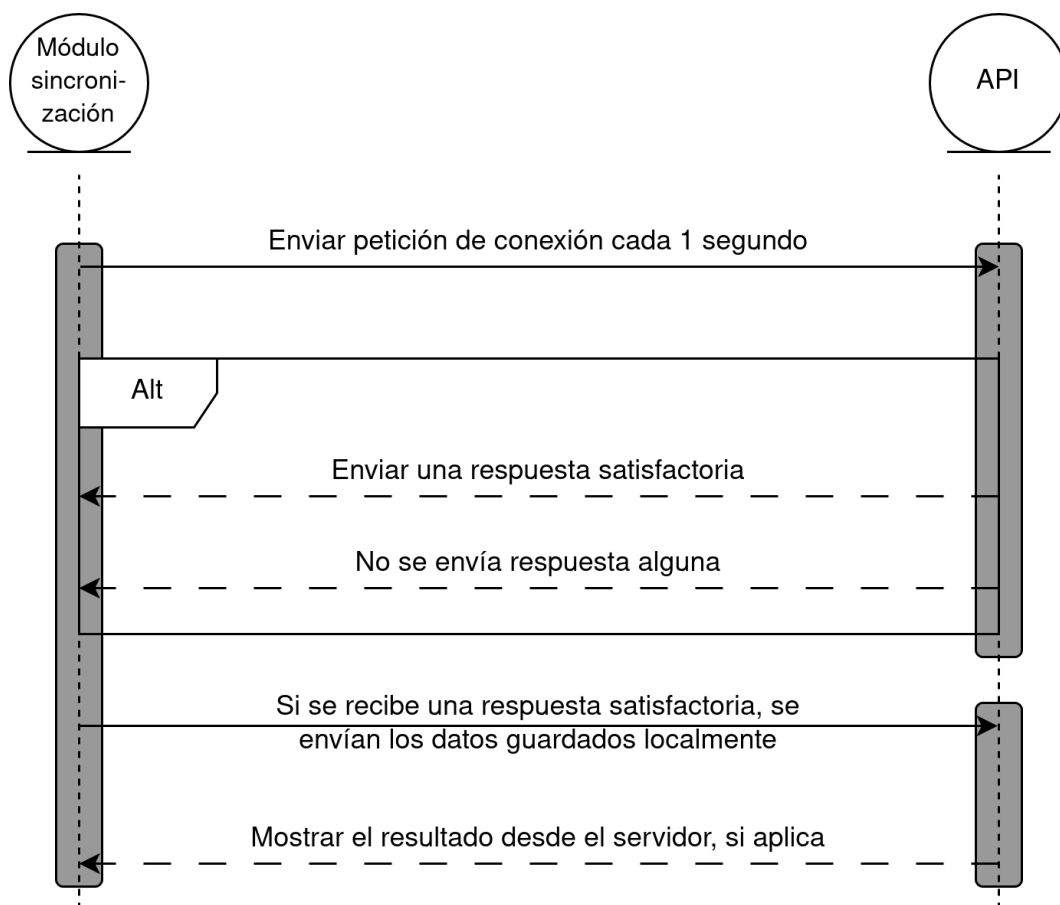


Ilustración 11. Diagrama de secuencia para sincronización

Es importante aclarar que la petición que se hace con el fin de validar si la API está disponible o no debe ser lo más pequeña posible con el fin de no sobrecargar la aplicación en caso de perder la conexión a internet y requerir comprobar la reconexión constantemente. Se sugiere el uso de una petición tipo HEAD para este fin. Una respuesta exitosa de la API debe ser suficiente para asumir que tanto la API como la base de datos en la nube se encuentran operativas.

10. Apéndice

a) Alternativas de diseño #1

Cuadro Comparativo: IndexedDB vs localStorage

Criterio	IndexedDB	localStorage
Tipo de datos	Objetos estructurados, binarios y cadenas de texto	Solo cadenas de texto

Capacidad de almacenamiento	Grande (cientos de MB o más según el navegador)	Limitada (aproximadamente 5 MB)
Capacidad de consulta	Sí, soporta índices y búsquedas	No, solo acceso por clave exacta
API	Asíncrona (basada en eventos)	Síncrona
Complejidad de implementación	Alta	Baja
Soporte con Service Worker	Compatible	No compatible
Rendimiento con grandes volúmenes	Alto	Bajo
Sincronización automática	Posible mediante Service Worker y Background Sync	No soportada nativamente
Adecuación para modo offline	Alta	Limitada
Riesgo de bloqueo del hilo principal	Ninguno (asíncrona)	Alto (síncrona)

Tras analizar ambas alternativas, se concluye que IndexedDB en combinación con Service Workers representa la solución más adecuada para las necesidades de GLinks CR. El contexto operativo del sistema, donde los técnicos trabajan frecuentemente en zonas rurales de la provincia de Limón con conectividad limitada o nula, exige un mecanismo de almacenamiento offline que sea robusto, capaz de manejar registros completos y que permita una sincronización automática y transparente para el usuario una vez que se restablezca la conexión.

Si bien localStorage ofrece una implementación más sencilla, sus limitaciones en cuanto a capacidad de almacenamiento, ausencia de capacidades de consulta y bloqueo del hilo principal la descartan como solución viable para un sistema que debe gestionar múltiples módulos con datos estructurados. IndexedDB, al ser asíncrona y compatible con Service Workers, permite que la aplicación continúe operando con normalidad en campo sin degradar el rendimiento ni perder información, sincronizando los registros pendientes de forma diferida una vez recuperada la red.

Por estas razones, IndexedDB es la tecnología seleccionada para implementar la funcionalidad de sincronización offline del sistema.

b) Alternativas de diseño #2

Uso de la API navigator.onLine

Se presenta la API navigator.onLine propia de navegadores que ejecutan Javascript. Esta API permite verificar si el navegador cuenta actualmente con conexión a internet.

La API navigator.onLine se podría usar como una alternativa al diseño propuesto en cuanto al método de verificación de conexión a internet, que actualmente se hace mediante una petición de tipo HEAD, manera que se considera ser mejor dada la mayor capacidad de describir el estado actual de la API remota y la base de datos en la nube.

Se recomienda el uso de esta alternativa de únicamente en el caso de presentarse algún conflicto irresoluble con la solución propuesta inicialmente. Además, se propone la implementación de una validación en 2 etapas: primero usando la API navigator.onLine y luego la petición HEAD, de esta manera se obtendría una validación de conexión más eficiente a cambio de aumentar ligeramente la complejidad del código, lo cual permitiría realizar validaciones de reconexión con frecuencias menores a una por segundo, mejorando así la propuesta inicial.